

PUNCIÓN LUMBAR

Jorge Lorenzo Tejedor , Naiara Cubelos Fernández, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

La punción lumbar es un procedimiento diagnóstico empleado principalmente para la obtención de muestras de líquido cefalorraquídeo para análisis bioquímico, microbiológico y citológico; pudiéndose llegar a emplear para instilar fármacos quimioterápicos, antibióticos y anestésicos; contrastes de neuroimagen o disminuir la presión del SNC.

INDICACIONES

- Sospecha de meningitis aguda o encefalitis
- Investigar desórdenes neurológicos (EM, Guillain-Barré, polineuropatías inflamatorias crónicas, leucoencefalopatías, síndromes paraneoplásicos...)
- Tumores cerebrales (búsqueda de marcadores específicos)
- Hipertensión intracraneal benigna (pseudotumor cerebri)
- Encefalopatías metabólicas
- Síndrome demencial o confusional cuya etiología no ha sido precisada por TAC o RM previa
- Instilar fármacos quimioterápicos, antibióticos, anestésicos...
- Administrar contrastes para pruebas de neuroimagen
- Disminuir la presión del SNC

CONTRAINDICACIONES

- Alteraciones graves de la coagulación (recuento plaquetas $<20\,000/\mu\text{l}$)
- Infección cutánea o del tejido celular subcutáneo en la zona a puncionar
- Hemorragia intracraneal ya diagnosticada por TAC
- Lesión estructural de fosa posterior
- Antecedente de procedimiento quirúrgico vertebral o vertebromedular a nivel lumbar
- Malformaciones congénitas vertebrales o arteriovenosas de la médula espinal preestablecidas por neuroimagen o cualquier otra prueba.
- *TAC previo por mayor riesgo de herniación cerebral:*
 - Sospecha de hipertensión intracraneal
 - Papiledema
 - Edema cerebral
 - Sospecha de carcinomatosis leptomeníngeas o linfomatosis
 - Sospecha de hemorragia subaracnoidea
 - Sospecha de abscesos cerebrales
 - Sospecha de proceso expansivo con signos neurológicos de focalidad.
 - Convulsiones de nuevo inicio
 - Inmunodeficiencias
 - Déficit neurológico focal rápidamente progresivo
 - Paciente que no colabora (confuso, estuporoso, coma...)

Importante

- Nunca pasar por alto la sospecha de meningitis aguda y no demorar la administración de antibióticos.
- Los pacientes en tratamiento con anticoagulantes o con defectos de coagulación tienen un

mayor riesgo de sufrir hematomas espinales, subdurales o epidurales, los cuales pueden producir lesiones nerviosas, parálisis o ambos. Si se sospecha trastorno hemorrágico, debe analizarse el recuento plaquetario, el INR y el TTPA antes de realizar la punción lumbar.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

1) Se debe **informar** al paciente del procedimiento y obtener el **consentimiento informado**

2) **Colocación del paciente:** es esencial la correcta colocación del paciente. Se debe realizar el procedimiento sobre una base firme; si se realiza en la cama o camilla, el enfermo debe ser colocado al borde de la misma, y no en el centro. Se pide al enfermo que se coloque en decúbito lateral izquierdo, de espaldas al explorador y que se coloque en posición fetal con el cuello en ligera anteflexión y los muslos levantados hacia el abdomen; hombros y pelvis deben estar alineados verticalmente sin inclinación hacia delante ni hacia atrás.



Una alternativa a la posición de decúbito lateral izquierdo es la posición de sedestación (sentado). El paciente se sienta en el borde de la cama, con los pies apoyados en una silla. Se le indica que se incline hacia delante, intentando tocar el ombligo con la nariz. En pacientes obesos se realiza a veces la punción lumbar con mayor facilidad si están sentados.

3) **Localización del punto de punción:** la médula espinal termina, aproximadamente a nivel de L1 en 94% de las personas y en el 6% restante se extiende hasta el espacio intervertebral de L2 - L3. Por consiguiente, **la punción** se realiza en el **espacio intervertebral de L3 - L4 o L4 - L5**. Nunca por arriba de L2 - L3



Una **referencia anatómica** útil consiste en trazar una línea imaginaria que una ambas **crestas ilíacas posterosuperiores** realizando la punción por debajo de esa zona, generalmente en el **espacio intervertebral L3 - L4 o L4 - L5**.

En situaciones de dificultad técnica puede llegar a emplearse un ecógrafo portátil para dirigir la colocación de la aguja.

4) Anestesia de la piel y planos profundos de la zona elegida para la punción: una vez identificado el punto idóneo de inserción, el explorador debe ponerse guantes estériles. Lavar la piel con povidona yodada, luego limpiar con alcohol para eliminar el yodo y evitar introducirlo en el espacio subaracnoideo, luego se coloca un paño estéril y se seca el sitio de inserción de la aguja con una gasa estéril. La desinfección local adecuada reduce el riesgo de introducir bacterias cutáneas en el espacio subaracnoideo.

La punción lumbar es un procedimiento doloroso y ansiógeno que pueden prevenirse administrando Lorazepam 1-2 mg vía oral 30 min antes o intravenoso 5 minutos antes; o midazolam; mientras que para el dolor se puede inyectar un anestésico local, por lo general mepivacaína o lidocaína al 1%, 3-5 ml en total, en el tejido subcutáneo. En situaciones no urgentes se puede aplicar una crema con un anestésico tópico (tipo crema de lidocaína al 4% 30 minutos antes del procedimiento).

5) Punción: Una vez localizado el espacio intervertebral con el dedo de una mano, y previa anestesia de la zona, se introduce el trócar de punción lumbar (normalmente calibre 20 G a 22 G) con la otra mano avanzando de forma lenta hasta llegar al espacio subaracnoideo. Recordar colocar siempre la parte plana del bisel apuntando hacia arriba y avanzar paralelo al raquis, con el fin de reducir así la lesión de las fibras al penetrar en la duramadre. Si el paciente está sentado, mantener el bisel en posición vertical.



En la mayoría de los adultos se empuja la aguja 4 o 5 cm antes de alcanzar el espacio subaracnoideo; el explorador reconoce la entrada al desaparecer la oposición al avance, cuando se atraviesa el ligamento amarillo.

Tras alcanzar el espacio subaracnoideo se retira la guía o fiador, obteniéndose líquido cefalorraquídeo.

Si no aparece líquido a pesar de una colocación aparentemente correcta de la aguja, se puede girar 90 a 180°. Si sigue sin salir líquido, se debe reinsertar el fiador y avanzar un poco la aguja.

Si la aguja no puede avanzar porque toca hueso, por dolor agudo que se irradia a la pierna o si no sale LCR ("punción seca"), se retira de manera parcial la aguja y se vuelve a insertar con un ángulo diferente. Si en el segundo intento la aguja sigue tocando hueso, se retira por completo la aguja y se vuelve a colocar al paciente.

6) Recogida de tubos: el LCR no debe retirarse con jeringa sino por medio de goteo en tubos estériles de recogida (4 tubos), cada tubo 3 a 5 ml de LCR ó 20 - 30 gotas por tubo aproximadamente, enumerar cada tubo según se obtiene. El LCR es claro e incoloro, un líquido sanguinolento puede indicar una punción lumbar traumática o una hemorragia subaracnoidea. En el punto de punción colocar un apósito estéril.

De acuerdo con la indicación clínica, se obtiene líquido para estudios que van a incluir:

- Recuento celular con fórmula
- Determinaciones de proteínas y de glucosa.
- Cultivos (bacteriano, fúngico, de micobacterias, viral)
- Tinciones (por ejemplo Gram y para bacilos acidoresistentes)
- Pruebas antigénicas (por ejemplo aglutinación con látex), amplificación del DNA o del RNA de microorganismos (por ejemplo virus del herpes simple, enterovirus) mediante PCR, niveles de anticuerpos contra microorganismos, inmunoelectroforesis para la determinación del nivel de gammaglobulinas y bandeo oligoclonal, y citología.

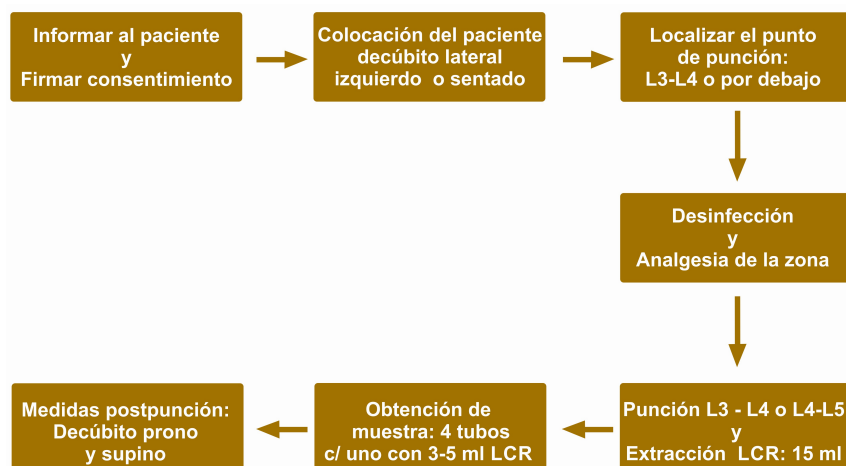
Normalmente con 15 ml de LCR son suficientes para obtener todos los estudios mencionados, aunque el rendimiento de los cultivos fúngicos y de micobacterias aumenta cuando se obtienen

mayores volúmenes. En general, se pueden obtener con seguridad 20 a 30 ml en adultos.



Una vez realizada la extracción, antes de retirar el trócar, se reinserta el fiador para evitar la posibilidad de atrapamiento de una raíz nerviosa en la duramadre que podría producir una pérdida de LCR y cefalea postpunción.

7) Medidas postpunción: es conveniente que después de la punción, el paciente permanezca en decúbito prono 2 horas y en decúbito supino 12 más, para evitar los efectos secundarios después de realizar la punción lumbar. Asimismo, se administran abundantes líquidos por vía oral o intravenosa.



MATERIAL PARA DESARROLLAR LA TÉCNICA

PERSONAL

- Médico
- Enfermería
- Auxiliar de enfermería

ASEPSIA

- Guantes y gasas estériles
- Bata
- Paño fenestrado
- Apósitos adhesivos
- Povidona yodada

ANESTESIA

- Anestésico local sin adrenalina (mepivacaína o lidocaína al 1%)
- Jeringas de 10 ml
- Aguja intramusculares

PUNCIÓN

- Trocar de punción lumbar (normalmente calibre 20 G a 22 G)
- Tubos estériles (de 3 a 5)

OTROS

- Manómetro de presión intrarraquídea
 - En caso de precisarse medición de presión de apertura
 - Límite superior normal en decúbito supino en adultos 180 mmH₂O
 - En adultos obesos 200 a 250 mmH₂O

COMPLICACIONES

- Locales (lumbalgias, radiculalgias, hematomas)
- Reacción alérgica local a la solución antiséptica empleada
- Herniación cerebral precoz o tardía
- Infección subdural y meningitis por inoculación
- Punción traumática
- Cefalea postpunción: es la principal complicación de la punción lumbar (10 a 30%), aparece al primer o segundo día posterior a la punción, la cefalea aumenta en posición erguida y disminuye en decúbito supino, se puede acompañar de náuseas, vómitos, mareos, alteraciones visuales hasta síntomas meníngeos. Cede espontáneamente al cabo de 24 horas, pero puede manifestarse incluso hasta una semana después. El tratamiento incluye reposo en cama en decúbito supino, analgésicos incluido opioides y hasta parche de sangre autóloga en caso de síntomas persistentes.

BIBLIOGRAFÍA

- Robbins Elizabeth, L. Hauser Stephen. Capítulo e46: Técnica de punción lumbar. En: L. Longo Dan, L. Kasper Dennis, Larry Jameson J, S. Fauci Anthony, et al, editores. Harrison Principios de medicina interna. 2 vols. 18ª ed. Mexico, D.F: Mc Graw Hill; 2012.
- Durán Serantes M, Montero Pérez FJ, Jiménez Murillo L, Martínez Guillén MR, & Lopera Lopera E. Capítulo 191: Técnicas diagnóstico-terapéuticas en medicina de urgencias y emergencias. En: Luis Jiménez Murillo, F. Javier Montero Pérez. Medicina de urgencias y emergencias. 5ª ed. Barcelona: Elsevier; 2015. P 992-993
- Suárez Pita, D. et al (2016) Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica 8ª edición. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid